

Ready Crew LMS (Lead Management System) 开发规约与进度表

1. 项目概况

本系统是一个由 AI 驱动的线索管理 Web App，旨在将 Ready Crew 的非结构化邮件转化为可追溯、可评审的 CRM 数据。系统运行于 Google Apps Script (GAS) 环境，以 Google Sheets 作为数据库。

1.1 核心技术栈

- 开发环境: VS Code + @google/clasp
- 后端: Google Apps Script (JavaScript V8)
- 前端: HTML5 + Tailwind CSS (用于 UI) + Bootstrap 5 (用于组件)
- AI 引擎: DeepSeek-V3-2 / Gemini 2.5 Flash
- 数据库: Google Sheets (Case_infor, Agent_Logs, Project_Discussion)

2. 已完成功能清单 (Completed)

2.1 后端逻辑 (Backend - code.gs)

- [x] 物理列索引锁定: 严格按照 row[13] = 内容/判定 和 row[26] = 分类 进行写入，解决了早期版本字段偏移问题。
- [x] 智能对齐机制: 实现 saveOrUpdateLead，支持根据 案件ID 或 法人名 自动识别是更新旧案还是录入新案。
- [x] Atomic JSON 提取器: 在 safeJsonParse 中加入“大括号定位逻辑”，确保从长文本中精准提取 AI 生成的 JSON，解决 FTS 等长案件解析报错。
- [x] 看板数据接口: getDashboardData 加入了 Null 安全检查，返回结构化对象防止前端崩溃。
- [x] AI 画像分析: 集成 B3 提示词，根据需求原文生成中日双语的技术路径建议。

2.2 前端界面 (Frontend - index.html)

- [x] 三板块交互布局:
 1. 线索录入 (Manual Intake)
 2. 协同评审 (Collaborative Review)
 3. 业务看板 (Dashboard)
- [x] 高对比度视觉优化:
 - 案件列表：日期蓝色加粗居上，标题深色特大号字体居下。
 - 状态标识：区分“已评审”与“待处理”。
- [x] 多语言支持: 集成浏览器语言自动检测（中/日）。
- [x] 防崩溃防护: 在 AJAX 成功回调中增加了 data 对象的非空校验。

3. 数据库物理字典 (Database Schema)

目标表：Case_infor (Sheet Index 0)

物理索引	物理列	字段定义	备注
0	A	案件ID	7位数字
1	B	法人名	提取的公司名
2	C	更新日期	每次变动时间戳
3	D	状态	Bid Sent / Manual / Reviewed
5	F	行业	行业类别
10	K	社员数	规模
11	L	都道府县	地区
13	N	相談内容	关键列：归档理由 + 邮件正文
26	AA	分类建议	关键列：SES / ソリューション

4. 待办任务清单 (Todo List)

4.1 核心功能增强 (High Priority)

- ☐ 自动化触发器配置: 在 GAS 后端设置 Trigger，每 30 分钟自动执行 gmailAgentRunner，实现无人值守抓取。
- ☐ 邮件判别引擎 (B7): 优化 Gatekeeper 提示词，自动过滤掉 Ready Crew 发出的“纯广告”或“已结案通知”。
- ☐ 附件提取: 支持从邮件原文中提取参考文件的 Google Drive 链接并记入 N 列。

4.2 安全与部署 (Medium Priority)

- ☐ 域访问限制: 在 doGet 中加入硬性判断 if(!email.endsWith("@terabox.jp"))。
- ☐ Clasp 自动化部署脚本: 编写 deploy.sh，实现一键 clasp push + clasp deploy。
- ☐ 操作日志扩展: 在 Project_Discussion 中记录谁在什么时间修改了分类建议。

4.3 体验优化 (Low Priority)

- [] **Dashboard 图表增强:** 使用 Chart.js 展示各分类 (SES vs Solution) 的占比趋势。
- [] **搜索功能:** 前端增加 Filter 过滤, 支持按“法人名”模糊搜索 Master Archive 中的案件。

5. 本地开发指南 (VS Code Workflow)

1. 拉取项目:

```
clasp clone "YOUR_SCRIPT_ID" --rootDir ./src
```

2. 代码修改:

- 后端修改 src/code.js
- 前端修改 src/index.html

3. 推送生效:

```
clasp push
```

4. 权限确认:

- 确保 appsscript.json 中的 access 设置为 DOMAIN, executeAs 设置为 USER_ACCESSING。